



第7周 课后思考题

1. 假设 Li^{2+} 体系中的电子处于 $\Psi_{4d_{z^2}}$ ，试完成右列两个本征方程，理解其中隐含的物理意义。

$$\begin{aligned}\hat{M}_{l_z}(\hat{M}_-^2\Psi_{4d_{z^2}}) &= \underline{\hspace{2cm}}(\hat{M}_-^2\Psi_{4d_{z^2}}) \\ \hat{M}_l^2(\hat{M}_+\Psi_{4d_{z^2}}) &= \underline{\hspace{2cm}}(\hat{M}_+\Psi_{4d_{z^2}})\end{aligned}$$

2. 球极坐标系中，类氢离子体系 $\hat{H}$ 、 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{l_z}$ 算符各与哪些坐标变量相关，就轨道波函数 $\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ ，写出这些算符对应的本征方程，阐明其中隐含的物理意义。

3. 写出粒子直角坐标（x、y和z）与球极坐标（r、 θ 和 φ ）的关系，由此推算 $4d_{xy}$ 轨道波函数中的 $Y(\theta, \varphi)$ 的形式，并剖析该轨道对应的磁量子数可能得取值及其概率。

4. 对于类氢离子体系， $d_{+1} \sim \sin \theta \cos \theta e^{i\varphi}$ ； $d_{-1} \sim \sin \theta \cos \theta e^{-i\varphi}$ 试证明如下关系式： $\frac{1}{i\sqrt{2}}(d_{+1} - d_{-1}) \sim d_{yz}$



1. 假设 Li^{2+} 体系中的电子处于 $\Psi_{4d_{z^2}}$ ，试完成下列两个本征方程，理解其中隐含的物理意义。

$$\hat{M}_{l_z}(\hat{M}_-^2\Psi_{4d_{z^2}}) = \boxed{-2\hbar}(\hat{M}_-^2\Psi_{4d_{z^2}})$$

$$\hat{M}_l^2(\hat{M}_+\Psi_{4d_{z^2}}) = \boxed{6\hbar^2}(\hat{M}_+\Psi_{4d_{z^2}})$$

答：上述本征方程表明，用 $\hat{M}_-$ 作用二次在 $\Psi_{4d_{z^2}}$ 后得到的状态波函数 $\hat{M}_-^2\Psi_{4d_{z^2}}$ 依然是轨道角动量在z方向的分量算符 $\hat{M}_{l_z}$ 的本征态，但是本征值在原有0的基础上下降了 $2\hbar$ ，变成 $\boxed{-2\hbar}$ 。

用 $\hat{M}_+$ 作用在 $\Psi_{4d_{z^2}}$ 后得到的状态波函数 $\hat{M}_+\Psi_{4d_{z^2}}$ 依然是轨道角动量平方算符 $\hat{M}_l^2$ 的本征态，本征值不变，依然 $\boxed{6\hbar^2}$ 。



2. 球极坐标系中，类氢离子体系 $\hat{H}$ 、 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{lz}$ 算符各与哪些坐标变量相关，就轨道波函数 $\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ ，写出这些算符对应的本征方程，阐明其中隐含的物理意义。

答： $\hat{H}(r, \theta, \varphi)$ $\hat{M}_l^2(\theta, \varphi)$ $\hat{M}_{lz}(\varphi)$

$$\hat{H}\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$$

$$\hat{M}_l^2\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$$

$$\hat{M}_{lz}\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi) = m\hbar \Psi_{n,l,m}(r, \theta, \varphi)$$

轨道波函数 $\Psi_{nlm}(r, \theta, \varphi)$ 构成 $\hat{H}$ 、 $\hat{M}_l^2$ 和 $\hat{M}_{lz}$ 算符共同的本征函数完备集，三算符两两对易。



苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY

《量子化学基础》

樊建芬

$4d_{xy}$ 轨道的 $Y(\theta, \varphi)$ 为 $\sin^2\theta \sin 2\varphi$ 。

$$e^{2i\varphi} - e^{-2i\varphi}$$

$$= (\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi) - (\cos 2\varphi - i \sin 2\varphi)$$

$$= 2i \sin 2\varphi$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}i} (e^{2i\varphi} - e^{-2i\varphi})$$

$4d_{xy}$ 轨道的磁量子数 $m=+2$ 和 -2 ，各占 50%



4. 对于类氢离子体系, $d_{+1} \sim \sin \theta \cos \theta e^{i\varphi}$; $d_{-1} \sim \sin \theta \cos \theta e^{-i\varphi}$

试证明如下关系式: $\frac{1}{i\sqrt{2}}(d_{+1} - d_{-1}) \sim d_{yz}$

证明: $\frac{1}{i\sqrt{2}}(\underline{d_{+1}} - \underline{d_{-1}}) = \frac{1}{i\sqrt{2}}(\sin \theta \cos \theta \underline{e^{i\varphi}} - \sin \theta \cos \theta \underline{e^{-i\varphi}})$

$$= \frac{1}{i\sqrt{2}} \sin \theta \cos \theta (\underline{e^{i\varphi}} - \underline{e^{-i\varphi}})$$

尤拉公式

$$= \frac{1}{i\sqrt{2}} \sin \theta \cos \theta [(\underline{\cos \varphi + i \sin \varphi}) - (\underline{\cos \varphi - i \sin \varphi})]$$

$$= \frac{1}{i\sqrt{2}} \sin \theta \cos \theta \cdot \underline{2i \sin \varphi}$$

$$= \sqrt{2} \underline{\sin \theta} \underline{\sin \varphi} \underline{\cos \theta} \sim d_{yz}$$

